

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  
учреждение Нижегородской области

**«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»**

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

## **День 9. Вариант 5.**

**«Анализ ТЗ на “Система онлайн-голосования с  
защитой от накрутки”».**

Выполнил: \_\_\_\_\_,

Студент 24-ИС.

2026г.

## Выделенные компоненты

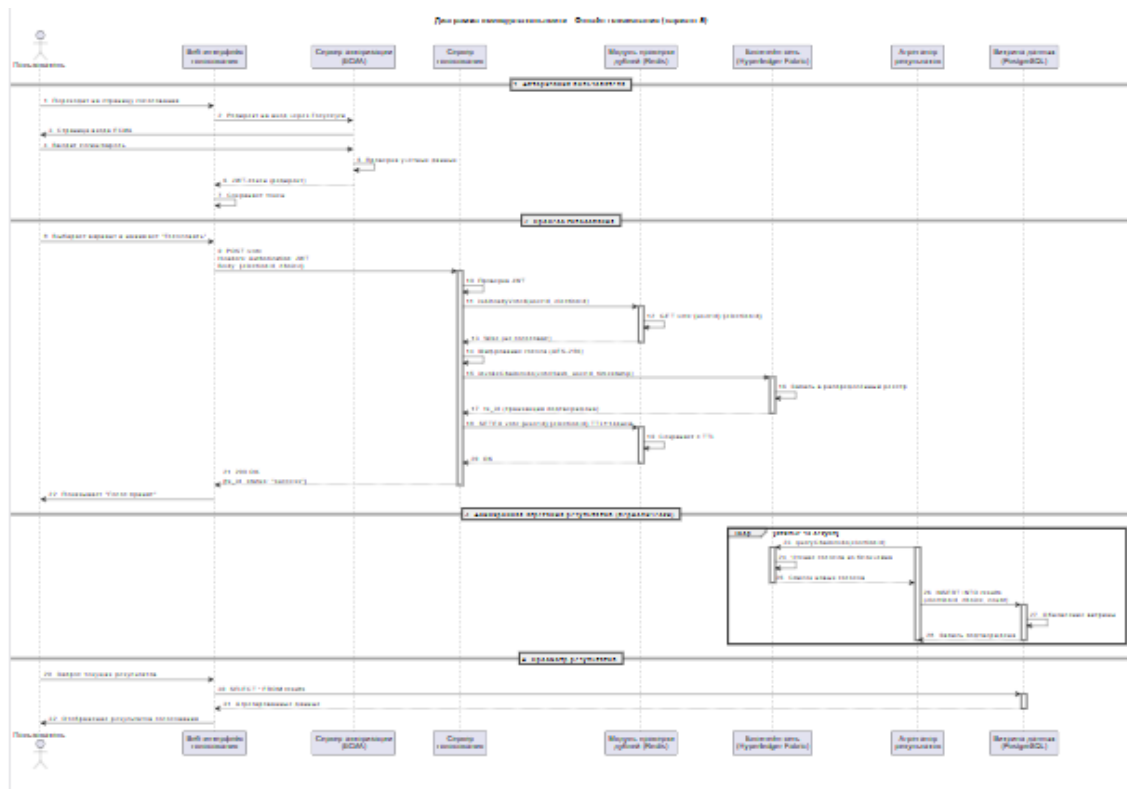
| № | Название компонента    |
|---|------------------------|
| 1 | Веб интерфейс          |
| 2 | Сервер авторизации     |
| 3 | Сервер голосования     |
| 4 | Модуль проверки дублей |
| 5 | Блокчейн-сеть          |
| 6 | Агрегатор результатов  |
| 7 | Витрина данных         |

## Таблица требований к взаимодействию

Таблица 1. Требования к взаимодействию компонентов

| № | Компонент-источник    | Компонент-приёмник     | Тип взаимодействия | Протокол / API | Формат данных             | Доп. условия (таймаут, безопасность) |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Веб-интерфейс         | Сервер авторизации     | синхронный         | OAuth2         | JSON, <u>redirect</u> URI | внешний провайдер                    |
| 2 | Веб-интерфейс         | Сервер голосования     | синхронный         | REST           | JSON                      | JWT в Authorization                  |
| 3 | Сервер голосования    | Модуль проверки дублей | синхронный         | <u>Redis</u>   | строки                    | вызов Get                            |
| 4 | Сервер голосования    | <u>Блокчейн-сеть</u>   | синхронный         | <u>gRPC</u>    | <u>Protobuf</u>           | таймаут 3 сек                        |
| 5 | Агрегатор результатов | <u>Блокчейн-сеть</u>   | синхронный         | <u>gRPC</u>    | <u>Protobuf</u>           | интервал 10 сек                      |
| 6 | Агрегатор результатов | Витрина данных         | синхронный         | SQL            | строки/числа              | пул соединений                       |

## Диаграмма последовательностей



## Вывод

В результате анализа технического задания на систему онлайн-голосования с защитой от накрутки были выделены 8 компонентов и 7 основных взаимодействий между ними. Наиболее критическими требованиями к взаимодействию являются связи «сервер голосования ↔ блокчейн» (gRPC, запись голоса с таймаутом 3 секунды) и «сервер голосования ↔ Redis» (проверка дублей с TTL, <1 мс). Выявлены потенциальные проблемы: отсутствие protobuf-спецификации, неопределённая политика повторных попыток, фиксированный интервал агрегатора (10 сек) без механизма восстановления. ТЗ в целом соответствует ГОСТ 19.201-78, но требует доработки в части детализации протоколов, таймаутов и политик обработки ошибок. Рекомендовано добавить спецификации gRPC, механизм retry и настраиваемый интервал опроса блокчейна для повышения надёжности системы.